

Universidade Federal Fluminense



Departamento de Ciência da Computação

Programação de Computadores I

Data: 01 de abril de 2026

Exercício 1: Soma de uma sequência de inteiros

Escreva um programa em Python que calcule a soma todos os inteiros em um intervalo de **a** a **b**.

Exercício 2: Verificação da primalidade

Escreva um programa que verifique se um número inteiro **k** é primo

Exercício 3: Geração de primos em um intervalo

Escreva um programa gere todos os números primos em um intervalo de 0 a **n**

Exercício 4: Cálculo do número de dígitos de um inteiro

Escreva um programa que determine o número de dígitos de um inteiro n

Exercício 5: Conversão de um número em base decimal para base binária

- a) Escreva um programa leia um número decimal e gere sua representação binária
- b) Faça o mesmo exercício utilizando apenas o tipo inteiro e operações aritméticas (sem auxílio de strings nem arrays)

Exercício 6: Método de Newton

Usando o método de Newton-Raphson, escreva um programa que aproxima a raiz quadrada de um número x .

O método de Newton-Raphson é um método iterativo utilizado para calcular as raízes de uma equação $f(x)=0$. Partindo de uma estimativa inicial da raiz dada por x_0 , o método gera uma nova aproximação x_{i+1} calculando a interseção da reta passando por x_i com inclinação dada por $f'(x_i)$.

Pela fórmula de Taylor temos que:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x)/1! + h^2f''(x)/2! + \dots$$

Logo, fazendo $h = x_{i+1} - x_i$

$$f(x_i + (x_{i+1} - x_i)) = f(x_i) + (x_{i+1} - x_i)f'(x_i)$$

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + (x_{i+1} - x_i)f'(x_i)$$

Fazendo $f(x_{i+1})=0$, temos a fórmula da iteração de Newton

$$x_{i+1} = x_i - f(x_i)/f'(x_i)$$

Expressando $\sqrt{x}$ como $f(x) = x^2 - 2 = 0$, aplique a fórmula de iteração de Newton repetidamente até que $x_{i+1} - x_i$ seja menor que uma tolerância epsilon.